

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Национальный исследовательский университет
ИТМО»**

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Математическая статистика
Расчетно-графическая работа № 2
Вариант: 3

Выполнили:

Вильданов Ильнур Наилевич
Бондарев Алексей Михайлович
Группа №Р3212

Преподаватель:

Милованович Екатерина Воиславовна

Санкт-Петербург
2025 г.

Задание №1	3
1.1 Условие	3
1.2 Выполнение	3
Задание №2	7
2.1 Условие	7
2.2 Выполнение	7
Вывод	10

Задание №1

1.1 Условие

Предъявите доверительный интервал уровня $1 - \alpha$ для указанного параметра при данных предположениях (с математическими обоснованиями). Сгенерируйте 2 выборки объема 25 и посчитайте доверительный интервал. Повторить 1000 раз. Посчитайте, сколько раз 95-процентный доверительный интервал покрывает реальное значение параметра. То же самое сделайте для объема выборки 10000. Как изменился результат? Как объяснить? Что изменяется при росте объемов выборок?

Даны две независимые выборки X_1, X_2 из нормальных распределений $\mathcal{N}(\mu_1, \sigma_1^2)$, $\mathcal{N}(\mu_2, \sigma_2^2)$. Сначала указывается оцениваемая функция, потом данные об остальных параметрах, затем параметры эксперимента и подсказки

$\tau = \sigma_1^2/\sigma_2^2$; μ_1, μ_2 неизвестны; $\mu_1 = 0, \mu_2 = 0, \sigma_1^2 = 2, \sigma_2^2 = 1$; воспользуйтесь функцией

$$\frac{n_1(n_2 - 1)S_*^2(X_1)}{n_2(n_1 - 1)S_*^2(X_2)},$$

где $S_*^2(X_i)$ - выборочная смещенная дисперсия для выборки X_i . Смотрите в сторону распределения Фишера.

1.2 Выполнение

1. Теоретическое обоснование

1.1 Переход от смещенной к несмещенной оценке дисперсии

Смещенная оценка дисперсии:

$$S_*^2(X_i) = \frac{1}{n_i} \sum_{j=1}^{n_i} (x_{ij} - \bar{x}_i)^2$$

Несмещенная оценка дисперсии (стандартная):

$$S^2(X_i) = \frac{n_i}{n_i - 1} S_*^2(X_i)$$

Подставляя эти выражения в данную функцию, получим:

$$\frac{n_1(n_2 - 1)S_*^2(X_1)}{n_2(n_1 - 1)S_*^2(X_2)} = \frac{n_1(n_2 - 1) \frac{n_1 - 1}{n_1} S^2(X_1)}{n_2(n_1 - 1) \frac{n_2 - 1}{n_2} S^2(X_2)} = \frac{S^2(X_1)}{S^2(X_2)}$$

Обозначим статистику T :

$$T = \frac{S^2(X_1)}{S^2(X_2)}$$

1.2 Вывод распределения статистики T

Для выборки из нормального распределения известно, что

$$\frac{(n_i - 1)S^2(X_i)}{\sigma_i^2} \sim \chi_{(n_i-1)}^2$$

Отсюда можно записать:

$$\frac{S^2(X_1)}{\sigma_1^2} \sim \frac{\chi_{(n_1-1)}^2}{n_1 - 1}, \quad \frac{S^2(X_2)}{\sigma_2^2} \sim \frac{\chi_{(n_2-1)}^2}{n_2 - 1}$$

Поскольку выборки независимы, отношение

$$\frac{\frac{S^2(X_1)}{\sigma_1^2}}{\frac{S^2(X_2)}{\sigma_2^2}} = \frac{S^2(X_1)}{S^2(X_2)} \cdot \frac{\sigma_2^2}{\sigma_1^2} = \frac{T}{\tau}$$

Подчиняется распределению Фишера с числителем $d_1 = n_1 - 1$ и знаменателем $d_2 = n_2 - 1$:

$$\frac{T}{\tau} \sim F_{n_1-1, n_2-1}$$

2.3 Построение доверительного интервала

Пусть $F_{\alpha/2}$ и $F_{1-\alpha/2}$ - квантильные значения распределения F_{n_1-1, n_2-1} , удовлетворяющие

$$P\left(F_{\alpha/2} \leq \frac{T}{\tau} \leq F_{1-\alpha/2}\right) = 1 - \alpha$$

Преобразуем неравенство относительно τ :

Из неравенства

$$F_{\alpha/2} \leq \frac{T}{\tau} \leq F_{1-\alpha/2}$$

Получаем:

- Нижняя граница:

$$\frac{T}{F_{1-\alpha/2}} \leq \tau$$

- Верхняя граница:

$$\tau \leq \frac{T}{F_{\alpha/2}}$$

Таким образом, доверительный интервал уровня $1 - \alpha$ для τ имеет вид:

$$\left[\frac{T}{F_{1-\alpha/2}(n_1 - 1, n_2 - 1)}, \frac{T}{F_{\alpha/2}(n_1 - 1, n_2 - 1)} \right]$$

2. Симуляционный эксперимент

2.1 Листинг программы

Листинг 1: Импортирование библиотек

```
import numpy as np
import scipy.stats as st
```

Импортируем библиотеки, необходимые для генерации случайных чисел и статистических вычислений.

Листинг 2: Определение функции для симуляции доверительного интервала

```
def simulate_tau_CI(n1, n2, mu1, mu2, sigma1_sq, sigma2_sq, alpha=0.05,
                    iters=1000):
    count = 0
    ci_list = []
    dfn = n1 - 1
    dfd = n2 - 1

    F_lower = st.f.ppf(alpha / 2, dfn, dfd)
    F_upper = st.f.ppf(1 - alpha / 2, dfn, dfd)

    for _ in range(iters):
        X1 = np.random.normal(mu1, np.sqrt(sigma1_sq), n1)
        X2 = np.random.normal(mu2, np.sqrt(sigma2_sq), n2)

        S1_sq = np.var(X1, ddof=1)
        S2_sq = np.var(X2, ddof=1)

        T = S1_sq / S2_sq

        lower_bound_tau = T / F_upper
        upper_bound_tau = T / F_lower
        ci_list.append((lower_bound_tau, upper_bound_tau))

        if lower_bound_tau <= (sigma1_sq / sigma2_sq) <= upper_bound_tau:
            count += 1

    coverage_ratio = count / iters
    return coverage_ratio, ci_list
```

Функция `simulate_tau_CI` принимает объемы двух выборок (n_1 и n_2), математические ожидания (в нашем случае 0 для обеих выборок), истинные дисперсии (2 и 1), уровень значимости и число итераций эксперимента (здесь 2000).

- Вычисляются степени свободы для каждой выборки (n_1-1 и n_2-1).
- С помощью функции `st.f.ppf` получаем квантильные значения распределения Фишера: F_{lower} для уровня $\alpha/2$ и F_{upper} для уровня $1-\alpha/2$.
- В цикле для каждого из 2000 запусков генерируются две выборки из нормального распределения, вычисляются несмещенные выборочные дисперсии, затем находится отношение T .
- На основе T строится доверительный интервал для τ по формуле: нижняя граница равна T деленное на F_{upper} , а верхняя - T деленное на F_{lower} .
- Если истинное значение τ (равное 2) содержится в интервале, счетчик увеличивается.
- По завершении итераций возвращается `coverage_ratio` (доля успешных итераций) и список всех построенных доверительных интервалов.

Листинг 3: Задание параметров эксперимента и запуск симуляций

Задаем входные параметры эксперимента и запускаем симуляцию для двух вариантов объема выборки: $n = 25$ и $n = 10000$.

```

coverage_tau_25, ci_list_tau_25 = simulate_tau_CI(25, 25, 0, 0, 2, 1, 0.05,
2000)
first_interval_tau_25 = ci_list_tau_25[0]
print("При n1 = n2 = 25, первая пара выборок. Полученный доверительный
интервал для  $\tau$ :")
print(f" $\tau \in [{first\_interval\_tau\_25[0]:.3f};$ 
 ${first\_interval\_tau\_25[1]:.3f}]$ ")
print("Эмпирический процент попадания в ДИ для 1000 выборок размера 25:",
coverage_tau_25 * 100, "%")

# Для n1 = n2 = 10000
coverage_tau_10000, ci_list_tau_10000 = simulate_tau_CI(10000, 10000, 0, 0,
2, 1, 0.05, 2000)
first_interval_tau_10000 = ci_list_tau_10000[0]
print("\nПри n1 = n2 = 10000, первая пара выборок. Полученный доверительный
интервал для  $\tau$ :")
print(f" $\tau \in [{first\_interval\_tau\_10000[0]:.3f};$ 
 ${first\_interval\_tau\_10000[1]:.3f}]$ ")
print("Эмпирический процент попадания в ДИ для 1000 выборок размера 10000:",
coverage_tau_10000 * 100, "%")

```

Для первого варианта с выборками размера 25 функция вызывается, и из списка интервалов берется первый интервал, который выводится вместе с эмпирическим процентом попадания.

Для второго варианта с выборками размера 10000 выполняются аналогичные действия.

2.2 Результат

```

При n1 = n2 = 25, первая пара выборок. Полученный доверительный интервал для  $\tau$ :
 $\tau \in [1.260; 6.486]$ 
Эмпирический процент попадания в ДИ для 1000 выборок размера 25: 94.5 %

При n1 = n2 = 10000, первая пара выборок. Полученный доверительный интервал для  $\tau$ :
 $\tau \in [1.859; 2.011]$ 
Эмпирический процент попадания в ДИ для 1000 выборок размера 10000: 95.39999999999999 %

```

Результаты эксперимента подтверждают корректность построения доверительного интервала для отношения дисперсий ($\tau = \sigma_1^2/\sigma_2^2$) с использованием распределения Фишера.

При сравнении результатов для малых и больших выборок мы видим, что при увеличении объема выборки границы доверительного интервала становятся более узкими и приближаются к истинному значению τ , а эмпирический процент попадания остается вблизи 95% (с небольшими случайными отклонениями). Это соответствует теоретическим ожиданиям о снижении стандартной ошибки при росте объема выборки.

Задание №2

2.1 Условие

Постройте асимптотический доверительный интервал уровня $1 - \alpha$ для указанного параметра. Проведите эксперимент по схеме, аналогичной первой задаче.

Сначала указывается класс распределений (однопараметрический), затем параметры эксперимента и подсказки.

$$U[-\theta, \theta]; \theta; \theta = 5;$$

Воспользуйтесь предельной теоремой об асимптотическом поведении крайних членов вариационного ряда.

2.2 Выполнение

1. Теоретическое обоснование

1.1 Распределение исходной выборки

Пусть $X_1, X_2, \dots, X_n$ - выборка из равномерного распределения $U[-\theta, \theta]$. Обозначим $X_{(1)}, \dots, X_{(n)}$ - вариационный ряд, составленный по выборке. Воспользуемся теоремой об асимптотическом поведении крайних членов вариационного ряда, согласно которой при $n \rightarrow \infty$ нормализованная величина

$$Z = \frac{n(\theta - X_{(n)})}{\theta}$$

стремится по распределению к экспоненциальному распределению с параметром 1 (Exp(1)).

Построение доверительного интервала:

Мы хотим построить интервал для θ с уровнем доверия $1 - \alpha$. Для этого "зажмем" статистику Z квантильными значениями экспоненциального распределения. Пусть

$$E_{\alpha/2} = -\ln\left(1 - \frac{\alpha}{2}\right) \quad \text{и} \quad E_{1-\alpha/2} = -\ln\left(\frac{\alpha}{2}\right)$$

- это квантильные значения для Exp(1). Тогда с вероятностью примерно $1 - \alpha$ выполнено неравенство:

$$E_{\alpha/2} < \frac{n(\theta - X_{(n)})}{\theta} < E_{1-\alpha/2}$$

Преобразуем это неравенство относительно θ . Сначала для нижней границы:

$$\frac{n(\theta - X_{(n)})}{\theta} > E_{\alpha/2}$$

$$\theta - X_{(n)} > \frac{E_{\alpha/2}}{n} \theta$$

$$\theta \left(1 - \frac{E_{\alpha/2}}{n}\right) > X_{(n)}$$

$$\theta > \frac{X_{(n)}}{1 - \frac{E_{\alpha/2}}{n}} = \frac{nX_{(n)}}{n - E_{\alpha/2}}$$

Аналогично, для верхней границы:

$$\frac{n(\theta - X_{(n)})}{\theta} < E_{1-\alpha/2}$$

$$\theta < \frac{nX_{(n)}}{n - E_{1-\alpha/2}}$$

Таким образом, доверительный интервал для θ имеет вид:

$$\left[\frac{nX_{(n)}}{n - E_{\alpha/2}}, \frac{nX_{(n)}}{n - E_{1-\alpha/2}} \right]$$

2. Симуляционный эксперимент

2.1 Листинг программы

Листинг 1: Импорт библиотеки

```
import numpy as np
import scipy.stats as st
```

Импортируем библиотеки, необходимые для генерации случайных чисел (numpy) и статистических вычислений (scipy.stats).

Листинг 2: Определение функции для симуляции асимптотического доверительного интервала

```
def simulate_asymptotic_CI(n, theta_true, alpha=0.05, iters=2000):
    count = 0
    ci_list = []

    q1 = -np.log(1 - alpha / 2)
    q2 = -np.log(alpha / 2)

    for _ in range(iters):
        sample = np.random.uniform(-theta_true, theta_true, n)
        abs_sample = np.abs(sample)
        M = np.max(abs_sample)

        lower_bound = (n * M) / (n - q1)
        upper_bound = (n * M) / (n - q2)
        ci_list.append((lower_bound, upper_bound))

        if lower_bound <= theta_true <= upper_bound:
            count += 1

    coverage_ratio = count / iters
    return coverage_ratio, ci_list
```

Функция принимает:

- объем выборки n ,
- истинное значение θ ($=5$),
- уровень значимости α (0.05 для 95%-го интервала)
- число итераций iters (установлено 2000).

- Вычисляются квантильные значения экспоненциального распределения $\text{Exp}(1)$ для уровней $\alpha/2$ и $1 - \alpha/2$.
- Для каждой итерации генерируется выборка из $U[-\theta, \theta]$; затем выборка преобразуется к абсолютным значениям, и находится максимум M .
- Доверительный интервал для θ строится по формуле: нижняя граница равна $(nM)/(n - q1)$ и верхняя граница равна $(nM)/(n - q2)$.
- Если истинное значение входит в интервал, увеличивается счетчик.
- Функция возвращает отношение итераций с попаданием (`coverage_ratio`) и список всех доверительных интервалов (`ci_list`).

Листинг 3: Задание параметров эксперимента и запуск симуляции

```
theta_true = 5
alpha = 0.05
iters = 2000
n_values = [25, 10000]

coverage_25, ci_list_25 = simulate_asymptotic_CI(25, theta_true, alpha,
iters)

first_interval_25 = ci_list_25[0]
print("При n = 25, первая пара выборок. Полученный доверительный интервал для
θ:")
print(f"θ ∈ [{first_interval_25[0]:.3f}; {first_interval_25[1]:.3f}]")

print("Эмпирический процент попадания в АДИ для 2000 выборок размера 25:",
coverage_25*100, "%")

coverage_10000, ci_list_10000 = simulate_asymptotic_CI(10000, theta_true,
alpha, iters)

first_interval_10000 = ci_list_10000[0]
print("\nПри n = 10000, первая пара выборок. Полученный доверительный
интервал для θ:")
print(f"θ ∈ [{first_interval_10000[0]:.4f}; {first_interval_10000[1]:.4f}]")

print("Эмпирический процент попадания в АДИ для 2000 выборок размера 10000:",
coverage_10000*100, "%")
```

Определяются основные параметры:

- Проводится симуляция для двух вариантов объема выборки: $n=25$ и $n=10000$
- Для каждого варианта сохраняется список доверительных интервалов и рассчитывается процент итераций, в которых интервал содержит истинное значение θ
- Для демонстрации выводятся доверительные интервалы, полученные для первой пары выборок (первая итерация), при $n=25$
- Аналогичный вывод производится для $n=10000$
- Итоговые эмпирические проценты попадания (`coverage ratio`) выводятся на экран

2.2 Результат

```
При n = 25, первая пара выборок. Полученный доверительный интервал для  $\theta$ :  
 $\theta \in [4.618; 5.412]$   
Эмпирический процент попадания в АДИ для 1000 выборок размера 25: 95.85000000000001 %  
  
При n = 10000, первая пара выборок. Полученный доверительный интервал для  $\theta$ :  
 $\theta \in [5.0000; 5.0018]$   
Эмпирический процент попадания в АДИ для 1000 выборок размера 10000: 95.35 %
```

Результаты эксперимента демонстрируют, что для относительно небольших выборок интервал достаточно широк, а эмпирический процент попадания может быть несколько выше или ниже 95%.

При значительном увеличении объема выборки интервал сужается, что отражает повышение точности оценки, и процент попадания истинного значения стремится к 95%. Что подтверждает теоретическую корректность метода: с увеличением объема выборки истинное значение параметра становится точнее оцениваемым, а построенный доверительный интервал более стабильным.

Вывод

С увеличением объема выборок левая и правая границы доверительных интервалов стремятся к истинному значению параметра, что верно т.к. точность должна увеличиваться вместе с увеличением объема выборок.

Для АДИ также можно заметить, что со значительным увеличением объема выборок процент попадания истинного значения параметра стремится к заданному уровню доверия, т.е. 95%. Объясняется это тем, что асимптотические доверительные интервалы наиболее точно подходят для оценивания параметров при достаточно больших объемах выборок ($n \rightarrow \infty$).